

Seminar 13

Ecuații diferențiale liniare de ordin superior cu coeficienți constanți

1. Determinați soluția generală pentru fiecare dintre următoarele ecuații diferențiale liniare omogene de ordin superior:

(a) $x'' - 4x' - 21x = 0$

(b) $x'' + 6x' + 9x = 0$

(c) $x'' - 2x' + 10x = 0$

2. Determinați soluția generală pentru fiecare dintre următoarele probleme Cauchy:

(a) $x'' + 5x' - 6x = 0, x(0) = 4, x'(0) = 3$

(b) $x'' - 4x' + 4x = 0, x(0) = 3, x'(0) = 5$

(c) $x'' + 2x' + 5x = 0, x(0) = 1, x'(0) = 5$

3. Determinați soluția generală pentru fiecare dintre următoarele probleme Cauchy asociate unor ecuații diferențiale liniare neomogene de ordin superior, cu condiții inițiale nule:

(a) $x'' + 3x' + 2x = -1$

(g) $x'' + 4x' + 4x = e^{-2t}$

(b) $x'' + 3x' + 2x = 6e^t$

(h) $x'' + 4x' + 4x = e^{-2t} \sin t$

(c) $x'' + 3x' + 2x = 6e^{-t}$

(i) $x'' - 2x' + 10x = -5$

(d) $x'' + 3x' + 2x = 10e^{-t} \cos 2t$

(j) $x'' - 2x' + 10x = 9e^t$

(e) $x'' + 4x' + 4x = 1$

(k) $x'' - 2x' + 10x = e^t \cos t$

(f) $x'' + 4x' + 4x = t + 2$

4. (a) Fie $\alpha, \omega \in \mathbb{R}, \alpha \neq \omega$. Arătați că soluția ecuației diferențiale $x'' + \omega^2 x = \cos \alpha t$ care verifică condițiile inițiale $x(0) = 0, x'(0) = 0$ este $x(t) = \frac{1}{\omega^2 - \alpha^2}(\cos \alpha t - \cos \omega t)$.
(b) Pentru $\alpha = \omega$, verificați că soluția aceleiași probleme Cauchy este $x(t) = t \sin \frac{\omega t}{2}$. Calculați $\lim_{\alpha \rightarrow \omega} \frac{1}{\omega^2 - \alpha^2}(\cos \alpha t - \cos \omega t)$. Ce observați?
5. Utilizând metoda variației constantelor, arătați că funcția

$$x(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t + \int_0^t b(s) \sin(t-s) ds$$

este soluția generală a ecuației diferențiale

$$x'' + x = b(t)$$

unde $b(t)$ este o funcție continuă pe $\mathbb{R}$.